

[별표 40] 가스연료추진선박 직무교육 과정의 교육내용

해 기 능 력	교 육 내 용
IGF Code ¹⁾ 적용선박에 탑재된 연료의 물리적, 화학적 특징에 대한 친숙도	간단한 화학, 물리학과 안전한 연료수급 작업 및 연료사용과 관련된 정의에 대한 기본 지식 1. IGF Code 적용 선박에서 사용되어지는 각 연료의 화학적 구조 2. IGF Code 적용 선박에서 사용되어지는 각 연료의 성질과 특징 2.1 간단한 물리적 법칙 2.2 물질의 상태 2.3 증기와 액체의 밀도. 2.4 극저온 연료의 풍화와 증발 2.5 기체의 압축과 팽창 2.6 기체의 임계압력과 온도 2.7 인화점, 연소 상한 및 하한계, 자연발화온도 2.8 포화증기압/기준온도 2.9 이슬점과 끓는점 2.10 하이드레이트 충전율 2.11 연소특징 발열량 2.12 메탄가/노킹 2.13 연료의 오염 물질 특성 3. 단일 액체의 특성 4. 용액의 특성과 본질 5. 열역학적 단위 6. 기본적 열역학 법칙과 표 7. 재료의 속성 8. 액화저온 연료에 대한 취성파괴를 포함한 저온효과 IGF Code에 다루어지는 연료에 대한 안전보건자료에 포함된 정보의 이해
IGF Code 적용선박의 추진설비와 기관시스템 및 업무안전에 대한 작동	선박 발전설비의 작동 원리 선박의 보조기기 선박 공학 용어 지식
IGF Code 적용선박에 사용되는 연료와 관련된 모든 조작의 감시와 안전한 수행 능력	IGF Code 적용선박의 구조(설계)와 특징 IGF Code 적용 선박의 정비, 시스템, 선박설계에 대한 지식 1. 각 추진기관에 대한 연료시스템 2. 일반배치와 구조 3. 물질의 구조와 단열을 포함한 IGF Code 적용 선박의 연료저장시스템 4. 선박에서의 연료 처리 장비와 장치 4.1 연료펌프와 배치 4.2 연료 배관 4.3 팽창장치(Expansion Device) 4.4 불꽃 방지망(Flame screen)

해 기 능 력	교 육 내 용
	4.5 온도 감시 장치 4.6 연료탱크 측심장치 4.7 탱크압력 감시 및 조절장치 5. 극저온 연료탱크 온도와 압력 유지보수 6. 저장, 생성, 분배를 포함한 연료시스템 공기조절장치(불활성 가스, 질소) 7. 가연성 유독 가스 검출 장비 8. 연료 비상 차단 장치 IGF Code 적용 선박의 연료시스템 펌프 종류와 안전작동을 포함한 연료 시스템 이론과 특징에 대한 지식 1. 저압 펌프 2. 고압 펌프 3. 기화기 4. 가열기 5. 가압설비 연료탱크 하역작업을 위한 점검표와 안전지침에 대한 지식 1. 이너팅 2. 냉각 3. 초기하역 4. 압력조절 5. 연료가열 6. 방출시스템 (emptying system)
IGF Code 적용선박에서의 연료확보, 적재 및 안전한 연료수급 계획 및 감시	IGF Code 적용 선박의 일반적 지식 IGF Code에서 다루는 연료의 확보와 저장, 수급과 관련된 선상에서 사용 가능한 모든 정보의 사용 능력 선박과 터미널, 트럭 또는 연료공급선 사이의 명확하고 간결한 의사소통을 할 수 있는 능력 IGF Code 적용 선박의 연료제어시스템, 기기의 작동에 대한 안전 및 비상 절차 지식 IGF Code 적용 선박의 연료수급 설비의 작동 숙련도 1. 연료수급 절차 2. 비상 절차 3. 선박/육상, 선박/선박간 인터페이스 4. 사고 예방 연료시스템 측정 및 계산을 수행하기 위한 능력 1. 최대 수급가능 양 2. 선내 보유량 (OBQ) 3. 선내 잔량 (ROB) 4. 연료 소모량 계산

해 기 능 력	교 육 내 용
	연료수급과 항내 및 해상에서 다른 선상 작업을 동반하는 작업과 관련된 다른 IGF Code 연료의 안전 관리를 보장할 수 있는 능력
IGF Code 적용선박에서의 연료분출로부터 환경오염을 방지하기 위한 예방 조치	사람 및 환경에 대한 오염의 영향에 관한 지식 분출/누출/유출 상황 시 취해져야 할 조치에 대한 지식
법적 요건을 준수한 감시와 관리	선박으로부터의 오염을 방지하기 위해 개정된 국제협약 및 산업계 지침 그리고 일반적으로 적용되는 항만 규정에 대한 이해도와 지식 IGF Code와 관련 문서의 사용에 대한 능숙도
위험 방지를 위한 예방 조치	IGF Code 적용 선박의 연료시스템 작업과 관련 위험과 관리 수단에 대한 이해도와 지식 1. 인화성 2. 폭발 3. 독성 4. 반응도 5. 부식성 6. 인체유해성 7. 불활성 가스 조성 8. 전기적 위험성 9. 압축 기체 10. 저온 IGF Code 적용 선박의 연료 감지 및 감시시스템, 장비, 장치의 사용과 보정을 위한 숙련도 관련 법령/규정 비준수에 따른 위험에 관한 이해도와 지식 IGF Code 적용 선박에서의 위험성 평가 방법 분석에 대한 이해 및 지식 IGF Code 적용 선박에서의 위험과 관련된 위험 분석 개발 능력 IGF Code 적용 선박에서의 안전 지침과 계획의 개발 능력 허가 절차를 포함한 열작업, 밀폐구역 및 탱크 진입에 대한 지식
IGF Code 적용선박에서의 작업 위생과 안전 예방조치 및	안전장비 및 보호장비의 적절한 사용 1. 산소호흡기와 대피 설비 2. 보호복과 장비 3. 인공호흡기

해 기 능 력	교 육 내 용
방법의 적용	4. 구조 및 탈출장비 법령, 산업계 지침 및 개인선상 안전에 따른 안전 작업 지침 및 절차에 대한 지식 1. IGF Code에서 다뤄지는 연료시스템에 대한 수리 및 유지보수 작업 전후 취해야 할 예방수칙 2. 전기적 안전 3. 선박/육상 안전 체크리스트 IGF Code에서 다뤄지는 연료의 보건 안전자료와 관련한 응급처치에 대한 기초 지식
IGF Code 적용선박의 소화 및 소방예방 및 관리에 대한 지식	IGF Code에서 다뤄지는 연료의 소화와 관리, 감지를 위한 소방장비와 사용 방법에 대한 지식